



EXERCICE 1

(Nombres Complexes)

5 Points

Correction

Méthode

Pour vérifier qu'un complexe est solution d'une équation, on le substitue et on vérifie l'égalité. Pour trouver l'autre solution d'une équation du second degré $z^2 - Sz + P = 0$, on utilise la relation : $z_1 + z_2 = S$ et $z_1 z_2 = P$.

1 pt

1.a Vérification que $2e^{i\pi/6}$ est solution de (E).

$$(E) : z^2 - 2(1+i)e^{i\pi/6}z + 4ie^{i\pi/3} = 0$$

Posons $z_0 = 2e^{i\pi/6}$. Calculons :

$$z_0^2 = 4e^{i\pi/3} = 4 \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right) = 2 + 2i\sqrt{3}.$$

$$2(1+i)e^{i\pi/6} \cdot z_0 = 2(1+i)e^{i\pi/6} \cdot 2e^{i\pi/6} = 4(1+i)e^{i\pi/3}.$$

Or $(1+i) = \sqrt{2}e^{i\pi/4}$, donc $4(1+i)e^{i\pi/3} = 4\sqrt{2}e^{i(7\pi/12)}$. Et $4ie^{i\pi/3} = 4e^{i\pi/2}e^{i\pi/3} = 4e^{i5\pi/6}$.

Vérifions directement :

$$z_0^2 - 2(1+i)e^{i\pi/6}z_0 + 4ie^{i\pi/3} = 4e^{i\pi/3} - 4(1+i)e^{i\pi/3} + 4ie^{i\pi/3} = 4e^{i\pi/3}[1 - (1+i) + i] = 4e^{i\pi/3} \cdot 0 = 0. \checkmark$$

1 pt

1.b Autre solution de (E).

Par les relations coefficients-racines : $z_1 + z_2 = 2(1+i)e^{i\pi/6}$ et $z_1 z_2 = 4ie^{i\pi/3}$.

Donc $z_2 = 2(1+i)e^{i\pi/6} - z_1 = 2(1+i)e^{i\pi/6} - 2e^{i\pi/6} = 2e^{i\pi/6}[(1+i) - 1] = 2ie^{i\pi/6}$.

Or $i = e^{i\pi/2}$, donc :

$$z_2 = 2e^{i\pi/6} \cdot e^{i\pi/2} = 2e^{i\frac{2\pi}{3}}.$$

0.5 pt

2.a A et B appartiennent au cercle (ζ) de centre O et rayon 2.

$$z_A = \sqrt{3} + i : |z_A| = \sqrt{3+1} = \sqrt{4} = 2$$

$$z_B = -1 + i\sqrt{3} : |z_B| = \sqrt{1+3} = \sqrt{4} = 2$$

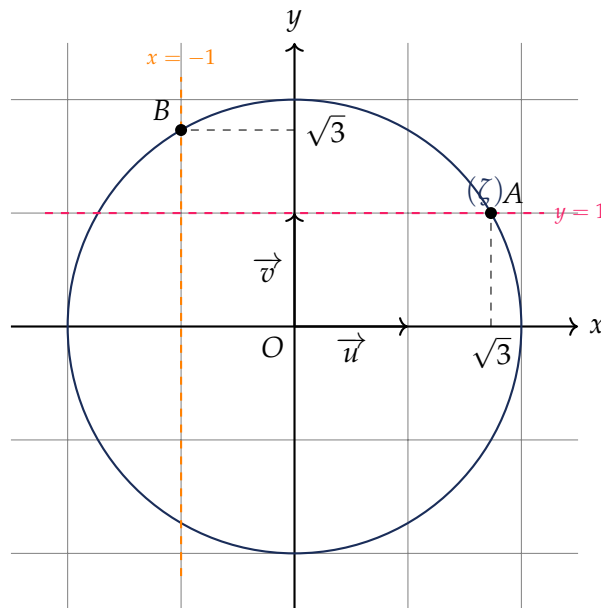
Donc A et B sont sur le cercle (ζ) de centre O et de rayon 2. $\checkmark$

0.5 pt

2.b Construction de A et B.

$z_A = \sqrt{3} + i$: module 2 et $\text{Im}(z_A) = 1$. Donc A est à l'intersection du cercle (ζ) et de la droite horizontale d'équation $y = 1$. Comme $\text{Re}(z_A) = \sqrt{3} > 0$, A est à droite de l'axe des ordonnées.

$z_B = -1 + i\sqrt{3}$: module 2 et $\text{Re}(z_B) = -1$. Donc B est à l'intersection du cercle (ζ) et de la droite verticale d'équation $x = -1$. Comme $\text{Im}(z_B) = \sqrt{3} > 0$, B est au-dessus de l'axe des abscisses.



0.5 pt

3.a $\frac{z_B + z_C}{z_C - z_B}$ sous forme cartésienne.

$$z_B + z_C = (-1 + i\sqrt{3}) + 2 = 1 + i\sqrt{3}.$$

$$z_C - z_B = 2 - (-1 + i\sqrt{3}) = 3 - i\sqrt{3}.$$

$$\frac{z_B + z_C}{z_C - z_B} = \frac{1 + i\sqrt{3}}{3 - i\sqrt{3}} = \frac{(1 + i\sqrt{3})(3 + i\sqrt{3})}{(3 - i\sqrt{3})(3 + i\sqrt{3})} = \frac{3 + i\sqrt{3} + 3i\sqrt{3} + i^2 \cdot 3}{9 + 3} = \frac{3 - 3 + 4i\sqrt{3}}{12} = \frac{i\sqrt{3}}{3}.$$

0.75 pt

3.b $(AH) \perp (BC)$.

$$z_H = z_A + z_B + z_C = (\sqrt{3} + i) + (-1 + i\sqrt{3}) + 2 = (1 + \sqrt{3}) + (1 + \sqrt{3})i.$$

$$\text{Affixe de } \overrightarrow{AH} : z_H - z_A = (1 + \sqrt{3} - \sqrt{3}) + (1 + \sqrt{3} - 1)i = 1 + i\sqrt{3}.$$

$$\text{Affixe de } \overrightarrow{BC} : z_C - z_B = 3 - i\sqrt{3}.$$

$$\frac{z_H - z_A}{z_C - z_B} = \frac{1 + i\sqrt{3}}{3 - i\sqrt{3}} = \frac{i\sqrt{3}}{3}$$

Ce rapport est purement imaginaire $\implies \overrightarrow{AH} \perp \overrightarrow{BC} \implies (AH) \perp (BC)$. ✓

0.75 pt

3.c Montrons que $z_H = \sqrt{2}(1 + \sqrt{3})e^{i\pi/4}$.

$$z_H = (1 + \sqrt{3}) + (1 + \sqrt{3})i = (1 + \sqrt{3})(1 + i).$$

$$|z_H| = (1 + \sqrt{3})|1 + i| = (1 + \sqrt{3})\sqrt{2} = \sqrt{2}(1 + \sqrt{3}).$$

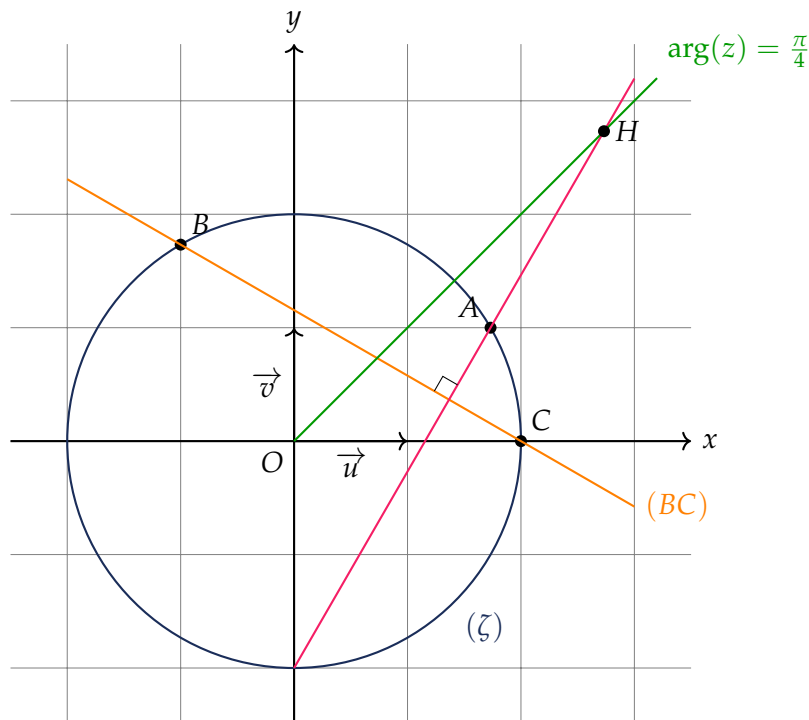
$$\arg(z_H) = \arg(1 + i) = \frac{\pi}{4}.$$

$$\text{Donc } \boxed{z_H = \sqrt{2}(1 + \sqrt{3})e^{i\pi/4}}. \checkmark$$

0.5 pt

3.d Construction de H .

D'après 3.b), $(AH) \perp (BC)$, donc H appartient à la perpendiculaire à la droite (BC) passant par A (qui est la hauteur issue de A dans le triangle ABC). D'après 3.c), $\arg(z_H) = \frac{\pi}{4}$, donc H appartient à la demi-droite d'origine O et d'équation $y = x$ ($x > 0$), qui est la bissectrice du premier cadran. H est donc le point d'intersection de ces deux droites.

**EXERCICE 2**

(Géométrie dans l'Espace)

6 Points

✓ Correction

1 pt

1.a-b On a $\vec{AB} \begin{pmatrix} -2 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $\vec{AC} \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}$. Le produit vectoriel donne :

$$\vec{AB} \wedge \vec{AC} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -2 & -2 & 0 \\ 0 & -1 & -1 \end{vmatrix} = ((-2)(-1) - (0)(-1)) \vec{i} - ((-2)(-1) - (0)(0)) \vec{j} + ((-2)(-1) - (-2)(0)) \vec{k}$$

Le vecteur $\vec{n} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ (qui est colinéaire à $\vec{AB} \wedge \vec{AC}$) est normal au plan (ABC) . Une équation de $P = (ABC)$ est donc $1(x - x_A) - 1(y - y_A) + 1(z - z_A) = 0 \implies (x - 1) - (y - 3) + (z - 1) = 0 \implies x - y + z + 1 = 0$. ✓

1 pt

1.c Projeté orthogonal $H(\frac{1}{3}, \frac{5}{3}, \frac{1}{3})$ de $I(1, 1, 1)$ sur P : Vérifions $(IH) \perp P$: on a

$$\vec{IH} = \begin{pmatrix} -\frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} \\ -\frac{2}{3} \end{pmatrix} = -\frac{2}{3}\vec{n}. \text{ Les vecteurs sont colinéaires, donc } (IH) \perp P. \checkmark$$

Vérifions $H \in P$: $\frac{1}{3} - \frac{5}{3} + \frac{1}{3} + 1 = -\frac{3}{3} + 1 = 0$. Donc H est bien le projeté orthogonal. ✓

1 pt

2.a L'équation $x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 2y - 2z - 1 = 0$ peut s'écrire $(x - 1)^2 + (y - 1)^2 + (z - 1)^2 - 4 = 0$. C'est donc la sphère S de centre $I(1, 1, 1)$ et de rayon $R = 2$. ✓

0.5 pt

2.b Pour $A(1, 3, 1)$: $IA^2 = (1 - 1)^2 + (3 - 1)^2 + (1 - 1)^2 = 0 + 4 + 0 = 4 = R^2 \implies A \in S$. ✓

Pour $B(-1, 1, 1)$: $IB^2 = (-1 - 1)^2 + (1 - 1)^2 + (1 - 1)^2 = 4 + 0 + 0 = 4 = R^2 \implies B \in S$. ✓

1 pt

2.c La distance de I à P est $d(I, P) = \frac{|1 - 1 + 1 + 1|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2 + 1^2}} = \frac{2}{\sqrt{3}} < 2 = R$. L'intersection est donc un cercle $\mathcal{C}$. Son centre est H (projeté de I sur P) et son rayon est $r = \sqrt{R^2 - d^2} = \sqrt{4 - \frac{4}{3}} = \sqrt{\frac{8}{3}} = \frac{2\sqrt{6}}{3}$.

0.5 pt

2.d On a vu que $A, B \in P$ et $A, B \in S$. Par conséquent, $A, B \in P \cap S = \mathcal{C}$. ✓

1 pt

3.a-c L'équation de Q est $z - 1 = 0$. Les plans P et Q ont pour vecteurs normaux respectifs $\vec{n}_P \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $\vec{n}_Q \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$. Ces vecteurs ne sont pas colinéaires, donc les plans sont sécants.

Vérifions que $A, B \in Q : z_A = 1 \Rightarrow z_A - 1 = 0 \checkmark, z_B = 1 \Rightarrow z_B - 1 = 0 \checkmark$. Ainsi, $(AB) = P \cap Q$.

Pour $E(1, 1, 3)$, on a $IE^2 = (1 - 1)^2 + (1 - 1)^2 + (3 - 1)^2 = 4 = R^2 \Rightarrow E \in S. \checkmark$

Le produit scalaire donne : $\vec{IE} \cdot \vec{IM} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x - 1 \\ y - 1 \\ z - 1 \end{pmatrix} = 2(z - 1)$.

On a $\vec{IE} \cdot \vec{IM} = 0 \iff z = 1 \iff M \in Q. \checkmark$

EXERCICE 3

(Suites Numériques)

4 Points

Correction

RAPPEL DE COURS

Récurrence : vérifier rang 0, puis montrer $P(n) \Rightarrow P(n + 1)$. **Suite géométrique** : $V_{n+1} = q V_n$ avec V_0 donné.

1.5 pt

1.a Récurrence : $0 < U_n \leq 2$.

Vérification : Pour $n = 0, U_0 = 1$: on a bien $0 < 1 \leq 2. \checkmark$

Supposition et démonstration : Supposons que pour un certain entier n , on ait $0 < U_n \leq 2$. Montrons que $0 < U_{n+1} \leq 2$.

✓ $U_n > 0 \Rightarrow 2U_n > 0 \Rightarrow \sqrt{2U_n} > 0 \Rightarrow U_{n+1} > 0. \checkmark$

✓ $U_n \leq 2 \Rightarrow 2U_n \leq 4 \Rightarrow \sqrt{2U_n} \leq \sqrt{4} = 2 \Rightarrow U_{n+1} \leq 2. \checkmark$

D'après le principe de récurrence, $\forall n \in \mathbb{N}, 0 < U_n \leq 2. \checkmark$

1 pt

1.b $U_{n+1}^2 - U_n^2 = 2U_n - U_n^2 = U_n(2 - U_n). \checkmark$

Or $U_n > 0$ et $2 - U_n \geq 0$ (car $U_n \leq 2$) $\Rightarrow U_n(2 - U_n) \geq 0 \Rightarrow U_{n+1}^2 \geq U_n^2$.

Comme $U_n > 0 : U_{n+1} \geq U_n$. Donc (U_n) est **croissante**. $\checkmark$

0.5 pt

1.c (U_n) croissante et majorée par 2 $\Rightarrow$ convergente. Soit $\ell = \lim U_n$.

$U_{n+1} = \sqrt{2U_n} \Rightarrow \ell = \sqrt{2\ell} \Rightarrow \ell^2 = 2\ell \Rightarrow \ell(\ell - 2) = 0$.

$\ell = 0$ exclu (suite > 0 et croissante, $U_0 = 1$), donc $\boxed{\lim U_n = 2}$.

1 pt

2 $V_n = \ln 2 - \ln U_n.$

$$V_{n+1} = \ln 2 - \ln U_{n+1} = \ln 2 - \ln \sqrt{2U_n} = \ln 2 - \frac{1}{2}(\ln 2 + \ln U_n) = \frac{1}{2}(\ln 2 - \ln U_n) = \frac{1}{2}V_n.$$

(V_n) est géométrique de raison $q = \frac{1}{2}$ et de premier terme $V_0 = \ln 2 - \ln 1 = \ln 2.$ ✓

0.5 pt

3.a $V_n = \ln 2 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^n.$

$$S_n = V_0 \frac{1 - q^n}{1 - q} = \ln 2 \cdot \frac{1 - (1/2)^n}{1/2} = 2 \ln 2 \left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n\right). \checkmark$$

3.b $\left(\frac{1}{2}\right)^n \rightarrow 0 \implies \boxed{\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = 2 \ln 2.}$

0.25 pt

3.c $\ln 2 - \frac{S_n}{n} \rightarrow -\infty \implies e^{\ln 2 - S_n/n} \rightarrow 0^+ \dots$ En fait $\frac{S_n}{n} = \frac{2 \ln 2 (1 - (1/2)^n)}{n} \rightarrow 0$, donc $e^{\ln 2 - S_n/n} \rightarrow e^{\ln 2} = \boxed{2.}$ ✓

0.25 pt

EXERCICE 4

(Analyse : Problème)

8 Points

Correction

Méthode

Règle du produit : si $f = u \cdot v$ alors $f' = u'v + uv'$. Pour $I_n = \int_0^1 x^n f(x) dx$, on encadre f sur $[0, 1]$ par ses valeurs min et max, puis on intègre.

Partie A : Étude de fonction — $f(x) = (x^2 - x + 1)e^x$

1.5 pt

1 Limites en $-\infty$.

a) $f(x) = (x^2 - x + 1)e^x = x^2e^x - xe^x + e^x$. On sait d'après les limites usuelles de croissance comparée que $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^n e^x = 0$. Donc $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 e^x = 0$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$. Par somme, on obtient : $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \boxed{0}$. *Interprétation graphique* : la droite d'équation $y = 0$ (l'axe des abscisses) est une asymptote horizontale à (C_f) au voisinage de $-\infty$.

b) $\frac{f(x)}{x} = \frac{x^2 e^x - x e^x + e^x}{x} = x e^x - e^x + \frac{e^x}{x}$. On a vu que $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$. De plus, $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^x}{x} = 0$ (limite du quotient de $e^x \rightarrow 0$ par $x \rightarrow -\infty$). Par somme, on obtient $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = \boxed{0}$. *Interprétation graphique* : la courbe (C_f) admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses (Ox) au voisinage de $-\infty$.

1.5 pt

2 Dérivée et tableau de variations.

La fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme produit de fonctions dérivables. On pose $u(x) = x^2 - x + 1$ et $v(x) = e^x$. On a $u'(x) = 2x - 1$ et $v'(x) = e^x$. En utilisant la formule $(uv)' = u'v + uv'$, on obtient :

$$\begin{aligned} f'(x) &= (2x - 1)e^x + (x^2 - x + 1)e^x \\ &= e^x(2x - 1 + x^2 - x + 1) \\ &= e^x(x^2 + x) = \boxed{x(x + 1)e^x}. \end{aligned}$$

Comme pour tout réel x , $e^x > 0$, le signe de $f'(x)$ est strictement celui du trinôme $x(x + 1)$. Les racines sont $x = 0$ et $x = -1$. Le trinôme est positif à l'extérieur des racines et négatif entre les racines. Calcul des extremums : $f(0) = (0^2 - 0 + 1)e^0 = 1 \cdot 1 = 1$.
 $f(-1) = ((-1)^2 - (-1) + 1)e^{-1} = (1 + 1 + 1)e^{-1} = \frac{3}{e}$.

x	$-\infty$	-1	0	$+\infty$				
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$		
$f(x)$		0^+	$\nearrow$	$\frac{3}{e}$	$\searrow$	1	$\nearrow$	$+\infty$

1 pt

3 Bijection de $[0, 1]$ sur $[1, e]$.

D'après le tableau de variations, sur l'intervalle $[0, 1]$:

- La fonction f est continue (car dérivable).
- La fonction f est strictement croissante (car $f'(x) > 0$ sur $]0, 1[$).

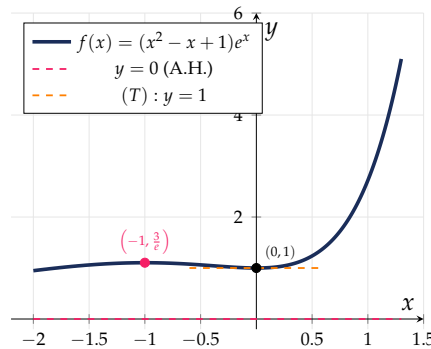
Par conséquent, f réalise une bijection de l'intervalle $I = [0, 1]$ vers l'intervalle image $J = f([0, 1]) = [f(0), f(1)]$. Puisque $f(0) = 1$ et $f(1) = (1^2 - 1 + 1)e^1 = e$, on a bien

$$\boxed{J = [1, e]}.$$

0.5 pt

4 Équation de la tangente (T) au point d'abscisse $x = 0$.

La formule générale de l'équation de la tangente en un point a est $y = f'(a)(x - a) + f(a)$. Ici $a = 0$. On a $f(0) = 1$ et $f'(0) = 0(0 + 1)e^0 = 0$. L'équation devient donc $y = 0(x - 0) + 1$, soit $y = 1$. C'est une tangente horizontale au point de coordonnées $(0, 1)$.

**Partie B : Suite d'intégrales — $I_n = \int_0^1 x^n f(x) dx$**

1 pt

6 Signe et sens de variation de la suite (I_n) .

✓ **Signe (Positivité) :** Pour tout $x \in [0, 1]$, on a $x^n \geq 0$ et $f(x) \geq 1 > 0$ (car f croît de 1 à e). Par produit, la fonction intégrée $x \mapsto x^n f(x)$ est positive ou nulle sur $[0, 1]$. Les bornes étant dans le sens croissant ($0 < 1$), l'intégrale d'une fonction positive est positive. Donc pour tout $n \in \mathbb{N}$, $I_n \geq 0$.

✓ **Sens de variation (Décroissance) :** Pour tout $x \in [0, 1]$, on a $0 \leq x \leq 1$. En multipliant par $x^n \geq 0$, on obtient $x^{n+1} \leq x^n$. Comme $f(x) > 0$, en multipliant l'inégalité par $f(x)$, on obtient : $x^{n+1}f(x) \leq x^n f(x)$. En intégrant cette inégalité de 0 à 1 (les bornes étant dans le sens croissant), on trouve : $\int_0^1 x^{n+1}f(x) dx \leq \int_0^1 x^n f(x) dx$, ce qui s'écrit $I_{n+1} \leq I_n$. La suite (I_n) est donc décroissante.

1 pt

7 Encadrement de I_n et limite.

D'après la question 3, sur l'intervalle $[0, 1]$, la fonction f est croissante, ce qui donne l'encadrement : $1 \leq f(x) \leq e$. Pour tout $x \in [0, 1]$, on multiplie cette double inégalité par x^n qui est positif : $x^n \leq x^n f(x) \leq ex^n$. En intégrant ces fonctions sur $[0, 1]$: $\int_0^1 x^n dx \leq \int_0^1 x^n f(x) dx \leq \int_0^1 ex^n dx$. Calculons les intégrales des extremums :

$\int_0^1 x^n dx = \left[\frac{x^{n+1}}{n+1} \right]_0^1 = \frac{1}{n+1} - 0 = \frac{1}{n+1}$. On obtient ainsi l'encadrement demandé :

$$\frac{1}{n+1} \leq I_n \leq \frac{e}{n+1}$$

Limite : On a $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n+1} = 0$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{e}{n+1} = 0$. D'après les **théorèmes sur les limites et l'ordre**, on en déduit que $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = 0$.

1.5 pt

8.a Calcul de la valeur exacte de I_0 .

On a $I_0 = \int_0^1 x^0 f(x) dx = \int_0^1 (x^2 - x + 1)e^x dx$. On procède par **intégration par parties (IPP)**. On pose $u(x) = x^2 - x + 1$ et $v'(x) = e^x$. Ainsi, $u'(x) = 2x - 1$ et on peut choisir $v(x) = e^x$. La formule de l'IPP donne : $\int_a^b uv' = [uv]_a^b - \int_a^b u'v$.

$$\begin{aligned} I_0 &= [(x^2 - x + 1)e^x]_0^1 - \int_0^1 (2x - 1)e^x dx \\ &= ((1 - 1 + 1)e^1 - (0 - 0 + 1)e^0) - \int_0^1 (2x - 1)e^x dx \\ &= (e - 1) - \int_0^1 (2x - 1)e^x dx \end{aligned}$$

On effectue une **deuxième IPP** pour calculer $J = \int_0^1 (2x - 1)e^x dx$. On pose $u_2(x) = 2x - 1 \Rightarrow u_2'(x) = 2$, et $v_2'(x) = e^x \Rightarrow v_2(x) = e^x$.

$$\begin{aligned} J &= [(2x - 1)e^x]_0^1 - \int_0^1 2e^x dx \\ &= ((2 - 1)e^1 - (-1)e^0) - [2e^x]_0^1 \\ &= (e + 1) - (2e - 2) = -e + 3 \end{aligned}$$

En remplaçant J dans l'expression de I_0 , on obtient :
 $I_0 = (e - 1) - (-e + 3) = e - 1 + e - 3 = \boxed{2e - 4}$.

0.5 pt

8.b Valeur moyenne de f sur $[0, 1]$.

Par définition, la valeur moyenne d'une fonction f sur l'intervalle $[a, b]$ est donnée par :

$$\bar{f} = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx. \text{ Ici, } a = 0 \text{ et } b = 1, \text{ donc } \bar{f} = \frac{1}{1-0} \int_0^1 f(x) dx = I_0. \text{ Ainsi, } \bar{f} = \boxed{2e - 4}.$$